

第 56 屆全國技能競賽分區技能競賽 青少年組



商務軟體設計職類 競賽試題及評分彙總表

競賽及評分項目

☒ 商務軟體設計 項目一

☐ 商務軟體設計 項目二

選手編號：_____

抽籤崗位號碼：_____

選手姓名：_____

總分：_____

評分裁判：_____

第 1 題(原公告第 1 題) 多科成績等級評定系統

一、題目說明：

請開啟 CSD01.csproj 專案的 Program.cs 檔案(亦可自行新開專案)，由使用者輸入國文、英文與數學三科成績，依據三門課程的成績表現進行綜合等級評定。請使用 if...else...搭配邏輯運算子進行多重條件判斷。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA01.exe。

二、設計說明：

1. 程式執行時，使用迴圈依序要求使用者輸入國文、英文、數學三科成績，提示訊息格式為【請輸入學生的○○成績>】。
2. 以字串方式讀入使用者輸入的文字，並轉換為整數型態，同時驗證成績範圍必須介於 0 至 100 之間。
3. 等級評定規則如下：
 - (1) 三科皆達 80 分（含）以上：評定為「特優」
 - (2) 三科平均達 70 分（含）以上且無任一科低於 60 分：評定為「優等」
 - (3) 三科平均達 60 分（含）以上：評定為「普通」
 - (4) 其餘情況：評定為「待加強」
4. 利用格式化輸出，顯示訊息【國文：XX 分，英文：XX 分，數學：XX 分，平均：XX.X 分，評定等級：XX】。
5. 以 try...catch 進行例外處理，若輸入非整數或成績超出範圍，則提示對應錯誤訊息【輸入格式錯誤】或【成績必須介於 0 到 100 之間】，並要求重新輸入該科成績。
6. 程式需支援連續輸入多位學生資料，直到使用者輸入「Q」或「q」才結束程式。

三、執行結果參考畫面：

```
=== 學生成績等級評定系統 ===
輸入Q或q結束程式，按Enter繼續輸入學生成績：
請輸入學生的國文成績>98
請輸入學生的英文成績>92
請輸入學生的數學成績>85
國文：98分，英文：92分，數學：85分，平均：91.7分，評定等級：特優

=== 學生成績等級評定系統 ===
輸入Q或q結束程式，按Enter繼續輸入學生成績：
請輸入學生的國文成績>72
請輸入學生的英文成績>78
請輸入學生的數學成績>65
國文：72分，英文：78分，數學：65分，平均：71.7分，評定等級：優等

=== 學生成績等級評定系統 ===
輸入Q或q結束程式，按Enter繼續輸入學生成績：
請輸入學生的國文成績>78
請輸入學生的英文成績>70
請輸入學生的數學成績>56
國文：78分，英文：70分，數學：56分，平均：68.0分，評定等級：普通
```

```

=== 學生成績等級評定系統 ===
輸入Q或q結束程式，按Enter繼續輸入學生成績：
請輸入學生的國文成績>54
請輸入學生的英文成績>56
請輸入學生的數學成績>48
國文：54分，英文：56分，數學：48分，平均：52.7分，評定等級：待加強

```

```

=== 學生成績等級評定系統 ===
輸入Q或q結束程式，按Enter繼續輸入學生成績：
請輸入學生的國文成績>58.5
輸入格式錯誤
請輸入學生的國文成績>-10
成績必須介於0到100之間
請輸入學生的國文成績>AA
輸入格式錯誤
請輸入學生的國文成績>
輸入格式錯誤
請輸入學生的國文成績>

```

```

=== 學生成績等級評定系統 ===
輸入Q或q結束程式，按Enter繼續輸入學生成績：q
程式結束。

```

四、評分細項：

項次	評分項目	配分	得分
1	正確使用迴圈輸入三科成績並顯示輸入提示訊息	3	
2	正確驗證成績範圍（0-100）並處理超出範圍的輸入	3	
3	正確計算三科平均分數並保留一位小數	3	
4	正確實作四種等級的多重條件判斷邏輯	4	
5	正確使用格式化輸出顯示完整成績與等級資訊	3	
6	正確使用 try...catch 處理例外並支援重新輸入	2	
7	正確實作連續輸入功能直到輸入 Q/q 結束	2	
合計		20	

第 2 題(原公告第 3 題) 多種彩券號碼產生系統 (使用繼承與多型)**一、題目說明：**

請開啟 CSD03.csproj 專案的 Program.cs 檔案(亦可自行新開專案)，運用物件導向的繼承與多型特性，設計一個支援多種彩券類型的號碼產生系統。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA03.exe。

二、設計說明：

- 設計抽象類別 LotteryBase，包含以下成員：
 - 抽象屬性：LotteryName (彩券名稱)、MainNumbers (主要號碼數量)、BonusNumbers (特別號數量)
 - 抽象方法：GetNumbers() (取得號碼)、FormatOutput() (格式化輸出)
 - 保護方法：GenerateUniqueNumbers(min, max, count) (產生不重複亂數)
- 實作三種彩券類別，皆須繼承 LotteryBase：
 - PowerLottery (威力彩)：第一區 1-38 取 6 個，第二區 1-8 取 1 個
 - BigLottery (大樂透)：1-49 取 6 個，加 1 個特別號
 - Daily539Lottery (今彩 539)：1-39 取 5 個
- 實作 IComparable<T> 介面，使號碼能夠由小到大排序後輸出 (特別號除外)。
- 設計 LotteryFactory 工廠類別，透過字串參數建立對應的彩券物件。
- 主程式使用多型，以 LotteryBase 型別的集合儲存所有彩券物件，並依序呼叫產生號碼。
- 輸出格式：主要號碼以空白分隔並由小到大排序，特別號前加上「+」或「S:」標示。

三、執行結果參考畫面：

```
===== 彩券號碼產生系統 =====
威力彩：13 21 28 30 33 34 + 3
大樂透：17 28 35 38 42 43 S: 14
今彩539：14 22 31 33 34
```

四、評分細項：

項次	評分項目	配分	得分
1	正確設計 LotteryBase 抽象類別含所有抽象成員	4	
2	正確實作三種彩券類別並繼承 LotteryBase	4	
3	正確實作 GenerateUniqueNumbers 產生不重複號碼	3	
4	正確實作 IComparable<T>使號碼排序輸出	3	
5	正確實作 LotteryFactory 工廠類別	3	
6	正確使用多型以基底類別集合處理所有彩券	2	
7	輸出格式正確 (排序、特別號標示)	1	
合計		20	